

牛顿环实验报告

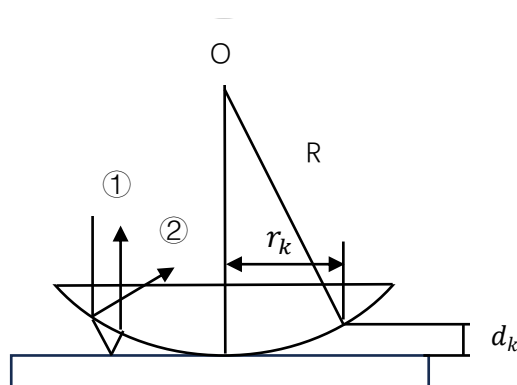
学生姓名：李宗杭 学号：2311451

一、实验目的

- 1、观察等厚干涉现象，并利用等厚干涉测量凸透镜表面的曲率半径。
- 2、了解读数显微镜的使用方法。

二、实验原理

1、当曲率半径为 R 的平凸透镜放置在一平板玻璃上时，在透镜和平板玻璃之间形成一个厚度变化着的空气间隙。当光线垂直照射到其上，从空气间隙的上下表面反射的两束光线将在空气间隙的上表面附近实现干涉叠加，两束光的光程差 Δ 随空气间隙的厚度变化而变化，空气间隙厚度相同处的两束光具有相同的光程差，所以干涉条纹是以接触点为圆心的一组明暗相间的同心圆环，称为牛顿环。牛顿环是一个典型的分振幅等厚干涉，通常利用它来检查一些介质表面的形状。



2、 R 为待测透镜凸面的曲率半径， r_k 是第 k 级干涉环的半径， d_k 是第 k 级干涉环所对应的空气间隙的厚度。如果入射光的波长为 λ ，则第 k 级干涉环所对应的光程差为

$$\Delta_k = 2d_k + \lambda/2$$

其中， $\lambda/2$ 为半波损失，因此在接触点 ($d_0 = 0$) 的光程差为

$$\Delta_0 = \lambda/2$$

第 k 级干涉暗环处的光程差为

$$\Delta_k = 2d_k + \lambda/2 = (k + 1/2)\lambda$$

所对应的空气间隙的厚度为

$$d_k = k\lambda/2$$

在实验中，因 $R \gg d_k$ ，所以有

$$r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2 \approx 2Rd_k$$

可知第 k 级干涉暗环的半径为

$$r_k = \sqrt{k\lambda R}$$

在测量中可以准确地获得各个级次干涉环的弦长。假设这个弦到圆心的距离是 s ，由几何关系可知

$$l_k^2 = 4(r_k^2 - s^2)$$

可得到所测弦长与透镜曲率半径之间满足以下关系

$$l_k^2 = 4k\lambda R - 4s^2$$

3、测量方法

(1) 拟合法：弦长的平方与干涉环的级次间是一个线性关系。在测量中，可以测量一组不同级次干涉环在某一直线上的弦长，利用最小二乘法或作图法求得该直线的斜率 $4\lambda R$ ，再利用已知的波长得到凸透镜的曲率半径。

(2) 逐差法： $4s^2$ 是一个与干涉级次无关的常量，两个不同级次干涉环的弦长平方相减有

$$l_n^2 - l_m^2 = 4(n - m)\lambda R$$

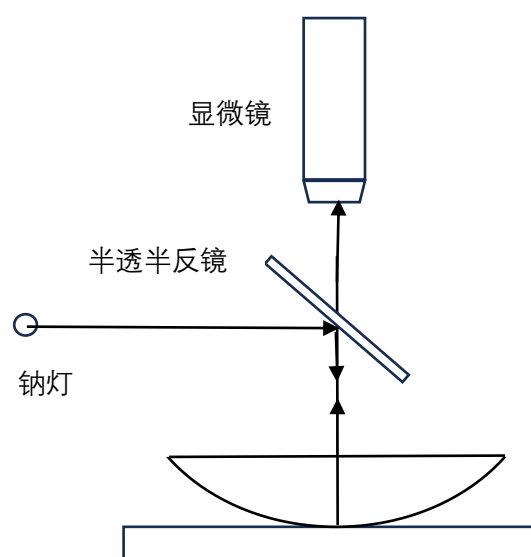
在测量中，同样可以测量一组不同级次干涉环在某一直线上的弦长，利用逐差法确定凸透镜的曲率半径。

三、实验仪器用具

- 1、读数显微镜，由显微系统、移动系统、读数系统和底座四个部分组成。
- 2、显微系统固定在由丝杠和螺母组成的移动系统上，一开始将显微镜中的叉丝对准要测量的起始点和终点，通过读数系统分别可以得到它们的位置，测量出长度。测量时要注意回空差，采用单项测量的方法。

四、实验步骤

- 1、如图安排实验装置



- 2、点燃钠灯，并调节半透半反镜的倾角和左右方向，使显微镜的视场达到最亮
- 3、调节显微镜的目镜，使自己能清楚的看到叉丝。对显微镜进行调焦，找到干涉条纹，并尽量使叉丝与干涉环的中心重合
- 4、测量不同级次干涉环的弦长（测量时应测量较高级次的干涉环，这样可以避免中心部分形变带来的测量误差）

五、实验数据

干涉级数		10	15	20	25	30	35	40	45
干涉环位置/mm	左	22.450	22.972	23.418	23.814	24.171	24.509	24.816	25.110
	右	17.286	16.754	16.300	15.909	15.547	15.212	14.904	14.610
弦长/mm		5.164	6.218	7.118	7.905	8.624	9.297	9.912	10.500
弦长平方/mm ²		26.667	38.664	50.666	62.489	74.373	86.434	98.248	110.250

<i>i</i>	<i>k</i>	<i>l</i> _{<i>k</i>} ²	<i>l</i> _{<i>k</i>} ² − <i>l</i> _{<i>k</i>} ² _{<i>̄</i>}	<i>k</i> − <i>k</i> _{<i>̄</i>}	(<i>k</i> − <i>k</i> _{<i>̄</i>})(<i>l</i> _{<i>k</i>} ² − <i>l</i> _{<i>k</i>} ² _{<i>̄</i>})	<i>k</i> _{<i>̄</i>}	27.5
						<i>l</i> _{<i>k</i>} ² _{<i>̄</i>} (mm ²)	68.474
1	10	26.667	-41.807	-17.5	731.620	<i>a</i> = $\frac{\sum (k-\bar{k})(l_k^2-\bar{l}_k^2)}{\sum (k-\bar{k})^2}$	2.386
2	15	38.664	-29.810	-12.5	372.623	<i>b</i> = <i>l</i> _{<i>k</i>} ² _{<i>̄</i>} − <i>a</i> <i>k</i> _{<i>̄</i>}	2.859
3	20	50.666	-17.808	-7.5	133.559	<i>R</i> = $\frac{a}{4\lambda}$ (mm)	1012
4	25	62.489	-5.985	-2.5	14.962	<i>r</i> = $\frac{\sum (k-\bar{k})(l_k^2-\bar{l}_k^2)}{\sqrt{\sum (k-\bar{k})^2} \sqrt{\sum (l_k^2-\bar{l}_k^2)^2}}$	0.999
5	30	74.373	5.899	2.5	14.748		
6	35	86.434	86.434	7.5	648.255		
7	40	98.248	29.774	12.5	372.177		
8	45	110.250	41.776	17.5	731.082		

六、实验总结与分析

1、实验结果分析

通过本次牛顿环实验，成功地观察到了光的干涉现象，并获得了干涉图样的相关数据。实验中，利用双凸透镜和单色光源，通过精确调整实验装置，观察到了明暗交替的圆环，即牛顿环。这些圆环的形成是由于光线在经过透镜表面时，部分光线发生折射，部分光线反射，当这些光线再次相遇时产生了干涉现象。

通过测量和分析干涉图样的半径和间距，可以得出透镜表面的曲率半径，从而验证了牛顿的理论。实验数据与理论值相比，误差在可接受范围内，表明实验结果是可靠和有效的。

2、测量方法优缺点分析

牛顿环实验的优点在于其利用光的干涉现象，能够精确地测量出透镜表面

的曲率半径和薄膜等厚等几何量。这种方法具有高精度、高灵敏度的特点，适用于科学研究和工业生产中的精密测量。

然而，牛顿环实验也存在一些缺点。首先，实验装置调整较为繁琐，需要精确调节反射镜、透镜和光源等部件的位置和角度，以确保光线能够正确地产生干涉现象。其次，实验过程中容易受到环境因素的影响，如温度、湿度和振动等，这些因素可能导致实验结果的误差。此外，实验数据的处理也需要一定的数学知识和技巧，否则可能会影响到结果的精度和可靠性。

3、实验心得体会

通过本次牛顿环实验，我深刻体会到了光的干涉现象的神奇和美妙。在实验过程中，我不仅观察到了明暗交替的圆环，还通过精确的测量和计算得出了透镜表面的曲率半径等重要数据。这让我对光的干涉原理有了更深入的理解，也让我认识到了实验在科学研究和工业生产中的重要性。

同时，我也认识到了实验操作的严谨性和精确性。在实验过程中，我不断地调整实验装置，优化实验条件，以减小误差并获得更精确的数据。这让我明白了科学研究需要耐心和细心，需要不断地尝试和改进。

此外，我还学会了如何利用有限的测量数据发挥其最大效用。在数据处理过程中，我采用了适当的数学方法和算法，有效地减少了误差并提高了结果的精度。这让我明白了数据分析在科学研究中的重要性，也让我认识到了数学知识和技巧在实验中的应用价值。

总的来说，本次牛顿环实验让我受益匪浅。它不仅让我对光的干涉现象有了更深入的认识，还让我掌握了实验操作和数据处理的基本技能。我相信这些经验和知识将对我未来的学习和工作产生积极的影响。

七、考察题

1、在实际测量中，由于无法准确确定干涉环的圆心所在位置，这样就不可能准确地测量干涉环的半径，因此，直接利用(4-1-6)作为测量公式将对测量结果带来很大误差。

2、单向测量。

3、避免中心部分有形变带来的测量误差。

4、保证能够清楚地看见高级次的干涉环。

5、转动鼓轮使叉丝由0级环向左移动到55级，随后向右依次单向测量45、40、...、10级环的左侧位置，然后继续向右依次测量10、15、...、45级环的右侧位置。